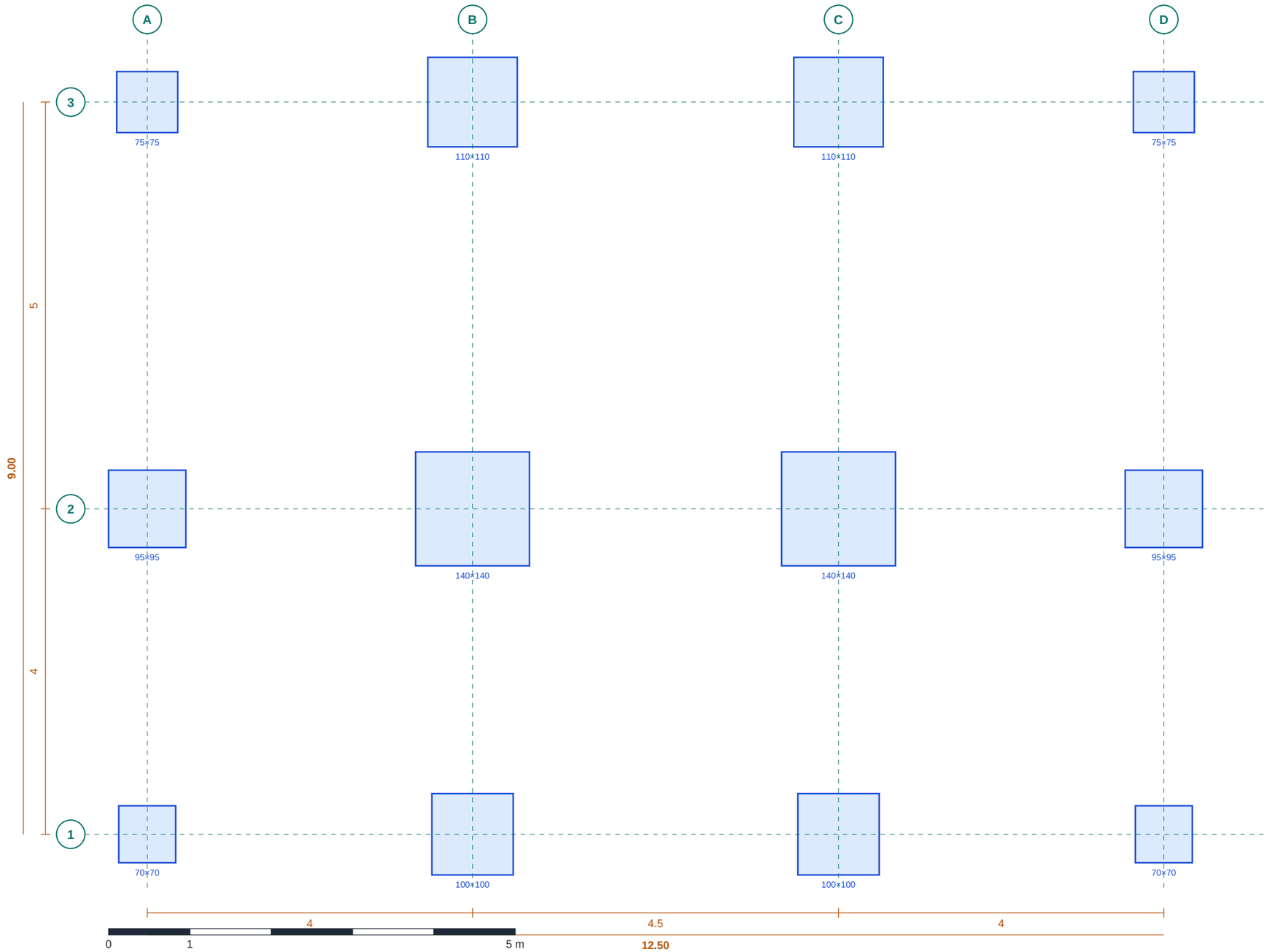
Planta de fundações — Fundações

Desenho vetorial cotado / marcas comuns às folhas de armaduras

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO



MARCAS

SEM-FUND

FUNDAÇÕES

Sapatas dimensionadas com base na tensão admissível do estudo geotécnico (ver memória de cálculo).

LAJE

Espessura — cm ; malhas na folha de armaduras de lajes.

ESTADO

Pré-dimensionamento automático. Cotas lidas/estimadas a verificar na planta de arquitetura.

Autopiloto BET — Habitação — 2 piso(s) — pórtico pilares-vigas

Pré-dimensionamento gerado automaticamente (piloto automático de engenharia)

Habitacao

Nenhuma validação de gabinete de projeto / geotecnia / visto de execução

Processo autopiloto ConstruPilot

Índice 1 | Autopiloto ConstruPilot

A3 horizontal | Escala 1:50

Cotas em m ; secções em cm ; aços em mm

Imprimir a 100 % - não medir no ecrã

CONCEÇÃO

NÃO VALIDADA

C01

Folha 1

Planta de cofragem — R/C

Desenho vetorial cotado / marcas comuns às folhas de armaduras

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

MARCAS

DAL-RC, POT-RC, PTR-RC

PILARES

Secções quadradas nos alinhamentos; ver folha de armaduras F-POT.

VIGAS

Alturas abaixo da laje; armaduras na folha F-PTR.

LAJE

Espessura 20 cm ; malhas na folha de armaduras de lajes.

ESTADO

Pré-dimensionamento automático. Cotas lidas/estimadas a verificar na planta de arquitetura.

Autopiloto BET — Habitação — 2 piso(s) — pórtico pilares-vigas

Pré-dimensionamento gerado automaticamente (piloto automático de engenharia)

Habitacao

Nenhuma validação de gabinete de projeto / geotecnia / visto de execução

Processo autopiloto ConstruPilot

Índice 1 | Autopiloto ConstruPilot

A3 horizontal | Escala 1:50

Cotas em m ; secções em cm ; aços em mm

Imprimir a 100 % - não medir no ecrã

CONCEÇÃO

NÃO VALIDADA

C02

Folha 2

Planta de cofragem — Cobertura

Desenho vetorial cotado / marcas comuns às folhas de armaduras

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

MARCAS

DAL-COBERTURA, POT-COBERTURA, PTR-COBERTURA

PILARES

Secções quadradas nos alinhamentos; ver folha de armaduras F-POT.

VIGAS

Alturas abaixo da laje; armaduras na folha F-PTR.

LAJE

Espessura 20 cm ; malhas na folha de armaduras de lajes.

ESTADO

Pré-dimensionamento automático. Cotas lidas/estimadas a verificar na planta de arquitetura.

Autopiloto BET — Habitação — 2 piso(s) — pórtico pilares-vigas

Pré-dimensionamento gerado automaticamente (piloto automático de engenharia)

Habitacao

Nenhuma validação de gabinete de projeto / geotecnia / visto de execução

Processo autopiloto ConstruPilot

Índice 1 | Autopiloto ConstruPilot

A3 horizontal | Escala 1:50

Cotas em m ; secções em cm ; aços em mm

Imprimir a 100 % - não medir no ecrã

CONCEÇÃO

NÃO VALIDADA

C03

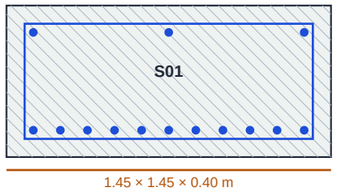
Folha 3

Sapatas — armaduras e cortes tipo

Cortes BA, aços contínuos e lintel — comprimentos ao eixo

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

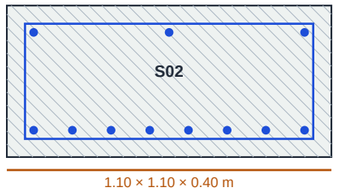
S (isolada) — F_1_1



1.45 × 1.45 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Lintel 2 Ø12
Recobrimento c = 50 mm
N_ELU = 543.03 kN

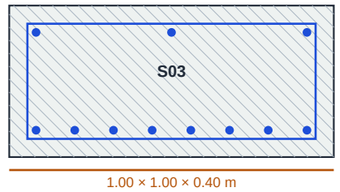
S (isolada) — F_1_2



1.10 × 1.10 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Lintel 2 Ø12
Recobrimento c = 50 mm
N_ELU = 322.43 kN

S (isolada) — F_1_0



1.00 × 1.00 × 0.40 m

Nappe inf. HA12 e150
Lintel 2 Ø12
Recobrimento c = 50 mm
N_ELU = 266.98 kN

AÇOS

Malha inferior cruzada Ø12 a cada 150 (sapata isolada) ou varões contínuos Ø12 + lintel (contínua). Armaduras de pele e esperas de pilares/paredes a acrescentar.

RECOBRIMENTO

c,nom = 50 mm (classe XC2, fendilhação). A confirmar segundo a exposição e o betão de limpeza (NP EN 206 / LNEC E 464).

AMARRAÇÕES

Comprimentos de amarração lbd: ver folha das amarrações/emendas.

LIMITES

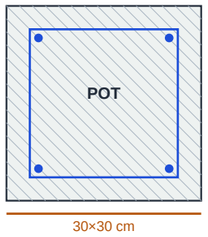
Capacidade resistente, assentamento, punçoamento e momento da sapata a validar pelo engenheiro a partir do estudo geotécnico real.

Pilares e paredes resistentes — armaduras

Cortes BA e zonas de estribos — famílias condicionantes por piso

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

POT C_1_1_1 — 30×30 cm (N_Ed=516.6 kN)



4Ø12

Estribos Ø6 e=240 mm

Recobrimento c = 30 mm

PILARES

Aços longitudinais As,min = max(0,10·N/fyd ; 0,002·Ac), estribos Ø≥6 espaçados ≤ min(20Ølong ; lado ; 400). Encurvadura e momentos N-M não verificados.

PAREDES

Aços mínimos §9.6, distribuídos nas duas faces. Lintéis de bordo e padieiras sobre os vãos a detalhar.

NÓS

Emendas, esperas e continuidades a conceber (ver folha das amarrações).

Famílias por piso

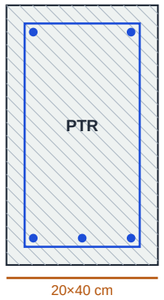
Piso	Elemento	Secção	N_Ed (kN)	Aços / estado
Cobertura	POT C_0_1_1	30×30	240.9	4Ø12 / OK
R/C	POT C_1_1_1	30×30	516.6	4Ø12 / OK

Vigas — armaduras

Corte BA + alçado das zonas de estribos — viga condicionante por piso

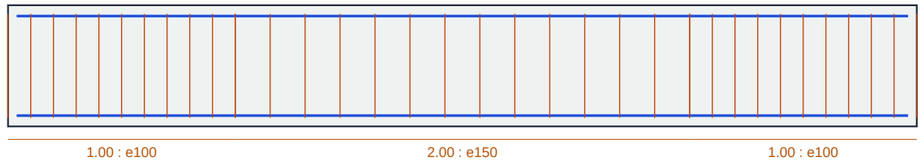
PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

PTR B_1_0_1 — 20×40 cm (M_Ed=72.467 kN·m)



3 HA16 inf.
2 HA12 sup.
Estribos Ø8

Alçado de armadura — estribos Ø8, As,w/s ≈ 4.01 cm²/m



FLEXÃO

As calculado em secção retangular simples (NP EN 1992-1-1 §6.1). Aços superiores nos apoios por valor fixo.

ESFORÇO TRANSVERSO

Estribos verticais (treliça, cot θ=2,5). Densificados nos apoios.

NÃO VERIFICADO

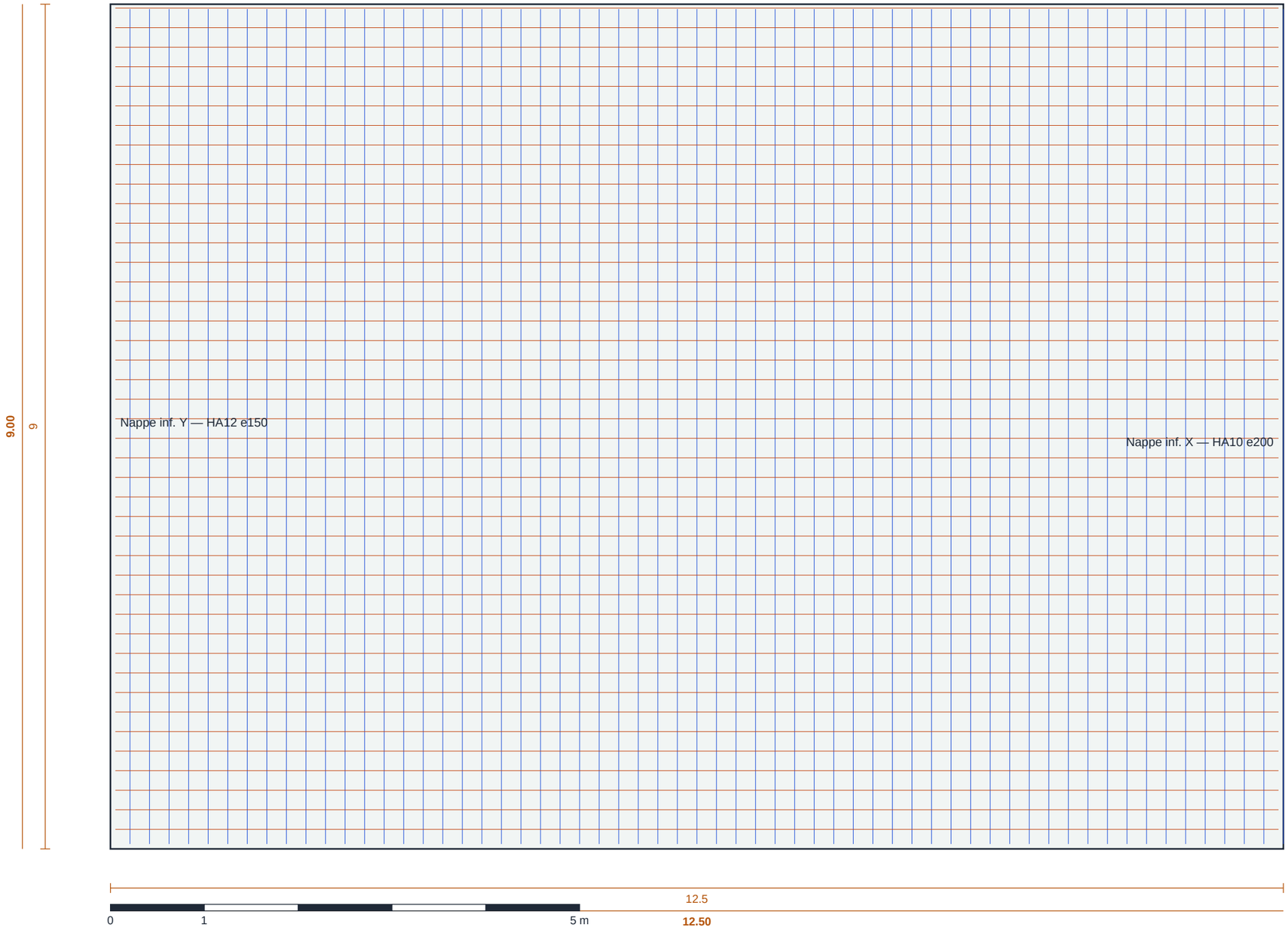
Torção, continuidade, redistribuição e flecha a validar pelo engenheiro.

Piso	Poutre	b×h (cm)	M_Ed (kN·m)	V_Ed (kN)	As req (cm²)	Asw/s (cm²/m)
Cobertura	PTR B_0_0_1	20×40	61.517	120.395	4.4	3.52
R/C	PTR B_1_0_1	20×40	72.467	137.391	5.28	4.01

Laje R/C — malhas e marcação

Malha inferior X/Y e armaduras superiores de bordo (disposição de exemplo)

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO



SECTION COURANTE

Laje maciça 20 cm ; malha inferior cruzada Ø12/Ø10. Secção comparada com o cálculo da descida de cargas.

CHAPEAUX

Armaduras superiores de bordo Ø12 a cada 150 em faixas de ~1,5 m (disposição de exemplo, fora do cálculo de momentos de apoio).

ABERTURAS

Reforços em volta das aberturas a acrescentar pelo engenheiro.

RECOBRIMENTO

c = 20 mm (interior). Emendas e interrupções de varões a detalhar.

Amarrações, emendas e esboços de moldagem

Comprimentos ao eixo dos varões — nenhuma autorização de fabrico

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

01 / AMARRAÇÃO RETA E EMENDA — C25/30, A500

HA (mm)	lbd (mm)	l0 emenda α6=1,5 (mm)
8	470	710
10	580	870
12	700	1050
14	810	1220
16	930	1400
20	1160	1740
25	1440	2160

fctk0,05=1,8 MPa ; γc=1,5 ; fbd=2,25·η1·fctd (η1=0,7 desfavorável). Escolha conservadora; confinamento e % de emenda a verificar.

UTILIZAÇÃO

Quadro indicativo de amarração e emenda por diâmetro, para a paginação do processo.

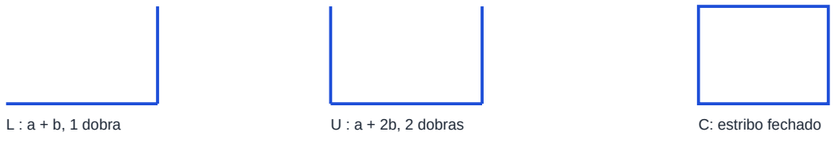
A VERIFICAR

Posição de betonagem, confinamento, pressão sob a dobra e percentagem de varões emendados no mesmo local.

FORMAS

As famílias I/L/U/C servem para o cálculo dos comprimentos da lista.

02 / ESBOÇOS DAS FORMAS (ao eixo)



L : a + b, 1 dobra

U : a + 2b, 2 dobras

C: estribo fechado

Mandril 4Ø (Ø≤16) / 7Ø acima. Comprimento desenvolvido = segmentos retos + arcos ao eixo.

Lista de aços e medição

Comprimentos ao eixo, pesos teóricos e estimativa de materiais

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

Referência	Artigo	Piso	Secção	Aços	Nb	Lg (m)	Peso (kg)
PTR-COBERTURA-X	Poutre	Cobertura	0.2×0.4 m	4+6Ø12 + estribos Ø8	9	4.96	470.9
PTR-RC-X	Poutre	R/C	0.2×0.4 m	4+6Ø14 + estribos Ø8	9	5.12	631.4
POT-COBERTURA	Pilar	Cobertura	0.3×0.3 m	4Ø12 + Ø6 e=240 mm	12	3.4	211.2
POT-RC	Pilar	R/C	0.3×0.3 m	4Ø12 + Ø6 e=240 mm	12	3.6	229.2
SEM-FUND	Sapatas	Fundações	—	forfait 45 kg/m³	12	—	220.5
				TOTAL de aço		28.4 kg/m³	1763.0

Betão por elemento	m³
Sapatas	4.9
Pilares	6.26
Vigas	6.0
Lajes	45.0
TOTAL de betão	62.164

Estimativa de materiais	Qtd.	PU	Custo (€)
Betão	62.164 m³	150.0 €/m³	9325.0
Aço	1763.0 kg	2.0 €/kg	3526.0
TOTAL			12851.0

CONVENTIONS

l=varão reto ; L=1 dobra ; U=2 dobras ; C=estribo. Peso = comprimento ao eixo × massa (7850 kg/m³).

PERÍMETRO

Quantidades das armaduras condicionantes por piso + valor global das sapatas. Excluem desperdícios, armaduras de pele e emendas detalhadas.

USAGE

Medição indicativa para orçamentação; não contratual para o fabrico.

Memória de cálculo — referências e limites

Resultados determinísticos (NP EN 1990/1991/1992/1997) — hipóteses do pré-modelo

PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILOTO AUTOMÁTICO — NÃO EXECUTÓRIO — A VERIFICAR PELO ENGENHEIRO / FISCALIZAÇÃO

FUNDAÇÕES — tensão admissível do estudo geotécnico

Sapata	Tipo	N_ELS (kN)	N_ELU (kN)	Dim (m)	Estado
F_1_1	isolada	394.67	543.03	1.45	dimensionada
F_2_1	isolada	394.67	543.03	1.45	dimensionada
F_1_2	isolada	234.63	322.43	1.1	dimensionada
F_2_2	isolada	234.63	322.43	1.1	dimensionada
F_1_0	isolada	194.39	266.98	1.0	dimensionada
F_2_0	isolada	194.39	266.98	1.0	dimensionada
F_0_1	isolada	174.08	239.05	0.95	dimensionada
F_3_1	isolada	174.08	239.05	0.95	dimensionada
F_0_2	isolada	106.67	146.26	0.75	dimensionada
F_3_2	isolada	106.67	146.26	0.75	dimensionada

SUPERESTRUTURA — esforços condicionantes

Elemento	Piso	Secção	Solicitação	Aços
PTR B_0_0_1	Cobertura	20×40	M=61.517 kN·m	inf 4.4 cm² / sup 6.77 cm²
PTR B_1_0_1	R/C	20×40	M=72.467 kN·m	inf 5.28 cm² / sup 8.04 cm²
POT C_0_1_1	Cobertura	30×30	N=240.9 kN	4Ø12
POT C_1_1_1	R/C	30×30	N=516.6 kN	4Ø12

SOLO (ESTUDO GEOTÉCNICO)

q_ELS=200.0 kPa ; q_ELU=300.0 kPa ; isolada ; encastramento 0.8 m ; .

DESCIDA DE CARGAS

Reação no solo ELU ≈ 3059.9 kN. Combinações NP EN 1990 (ELU/ELS), cargas NP EN 1991-1-1.

HIPÓTESES

Malha regular, transferências centradas, sem ação horizontal (vento/sismo) nem segunda ordem. Vigas em alinhamentos contínuos (três momentos, Q alternadas), armaduras superiores nos apoios, flecha fendilhada a longo prazo; pilares majorados pela continuidade.

LIMITES

Pré-dimensionamento automático NÃO EXECUTÓRIO. Estabilidade de conjunto, nós, flechas, punçoamento, assentamentos e pormenores construtivos a validar pelo engenheiro.